



PROYECTO APT - FASE 1

BIOTRUST

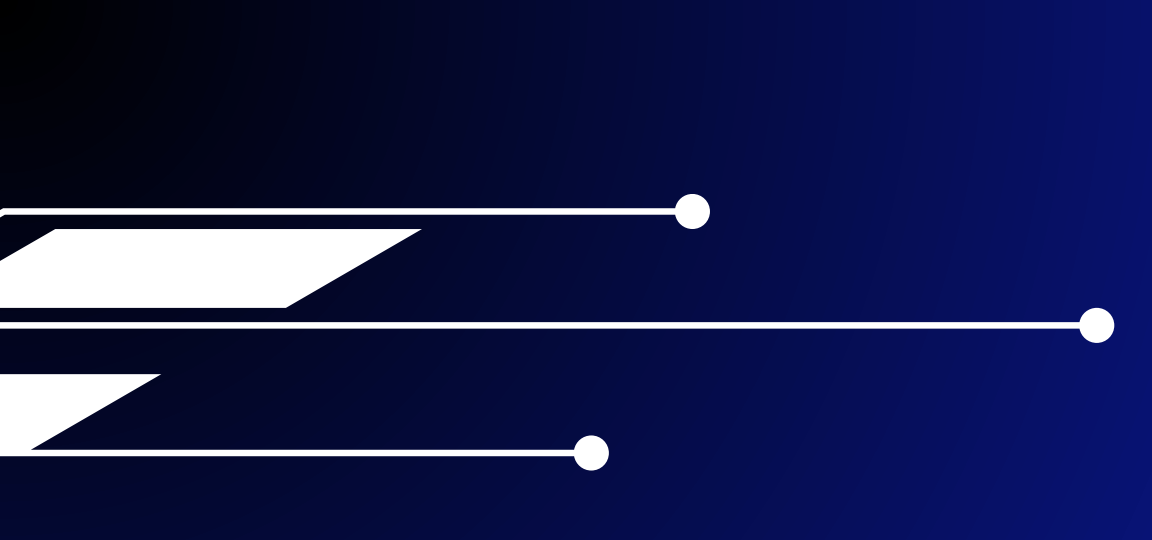
Estudiante: Macarena Avendaño

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Docente: Karla Marilyn Roco Ramirez

Sección: 001D

Carrera: Ingeniería en Informática



CONTENIDO

DEFINICIÓN E IMPACTO

PERFIL DE EGRESO E INTERESES

FACTIBILIDAD Y RIESGOS

OBJETIVOS

METODOLOGÍA DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO E HITOS

EVIDENCIAS DEL PROYECTO



DEFINICIÓN E IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

BioTrust es una solución SaaS diseñada para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que formalizan acuerdos digitales. La plataforma valida la identidad del firmante mediante reconocimiento facial y OCR de la cédula de identidad, aplicando un sellado criptográfico al documento PDF para asegurar su inmutabilidad.



DEFINICIÓN E IMPACTO

PROBLEMA COMERCIAL

Gran parte de las PYMES en Chile firman contratos mediante correo electrónico o imágenes adjuntas sin mecanismos formales de autenticación, lo que expone a las organizaciones a fraudes por suplantación de identidad e invalidez legal en disputas.

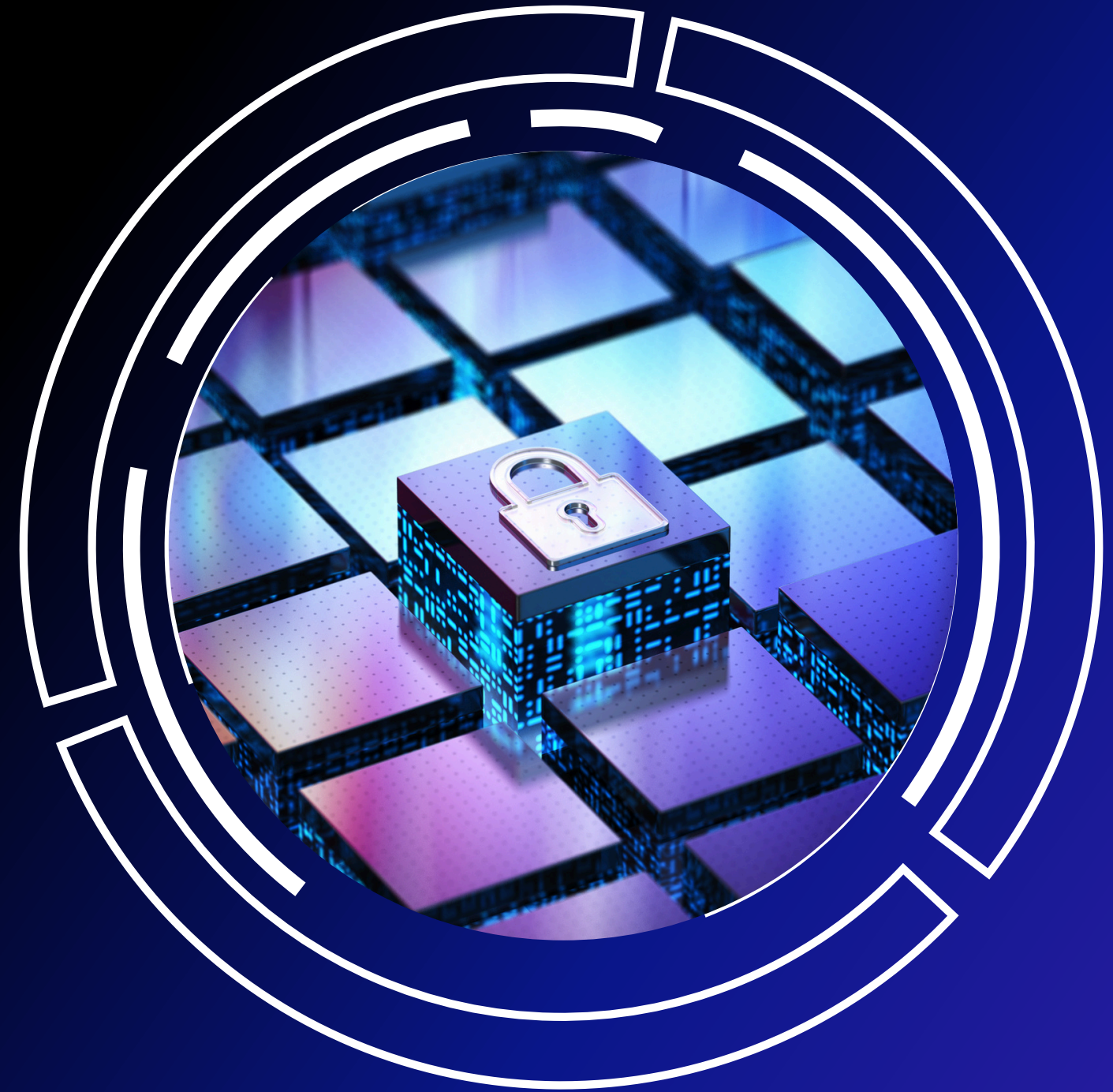


DEFINICIÓN E IMPACTO

RELEVANCIA LABORAL

Aborda tres áreas estratégicas de la industria TI:

- **Ciberseguridad:** Integridad documental, no repudio y firmas criptográficas.
- **Inteligencia Artificial y Biometría:** Procesamiento de imágenes (OCR) y comparación facial en tiempo real.
- **Arquitectura Distribuida:** Desarrollo de API REST desacopladas y despliegue en contenedores Docker.



PERFIL DE EGRESO E INTERESES

C1 - Pruebas de Certificación

Formulación y ejecución del plan de pruebas para validación de imágenes, respuestas de la API y verificación del hash criptográfico.

C2 - Gestión de Proyectos Informáticos

Dirección y control del proyecto individual mediante planificación estructurada en 18 semanas.

C3 - Modelado de Datos

Diseño del modelo relacional en PostgreSQL para garantizar trazabilidad y auditoría de firmas.

C4 - Desarrollo e Integración de Software

Integración de frontend en React.js, backend en FastAPI (Python) y librerías de visión por computadora (OpenCV, Tesseract).



PERFIL DE EGRESO E INTERESES

El proyecto aplica de forma práctica mis certificaciones internacionales en Ciberseguridad (LCSPC™, CAPC®) e Inteligencia Artificial (CAIPC®), respaldando el diseño de arquitectura bajo el enfoque de Security by Design.



FACTIBILIDAD Y RIESGOS

Factibilidad Temporal



Planificado para ejecutarse de manera individual en 18 semanas durante el semestre académico.

Factibilidad Técnica y Financiera



Implementación basada en un stack tecnológico 100% Open Source y sin costos de licenciamiento (React, Python/FastAPI, PostgreSQL, Docker).

GESTIÓN DE RIESGOS Y MITIGACIÓN

Riesgo



Fallos en la precisión del OCR o de la prueba de vida debido a malas condiciones de iluminación o calidad de la cámara del usuario.

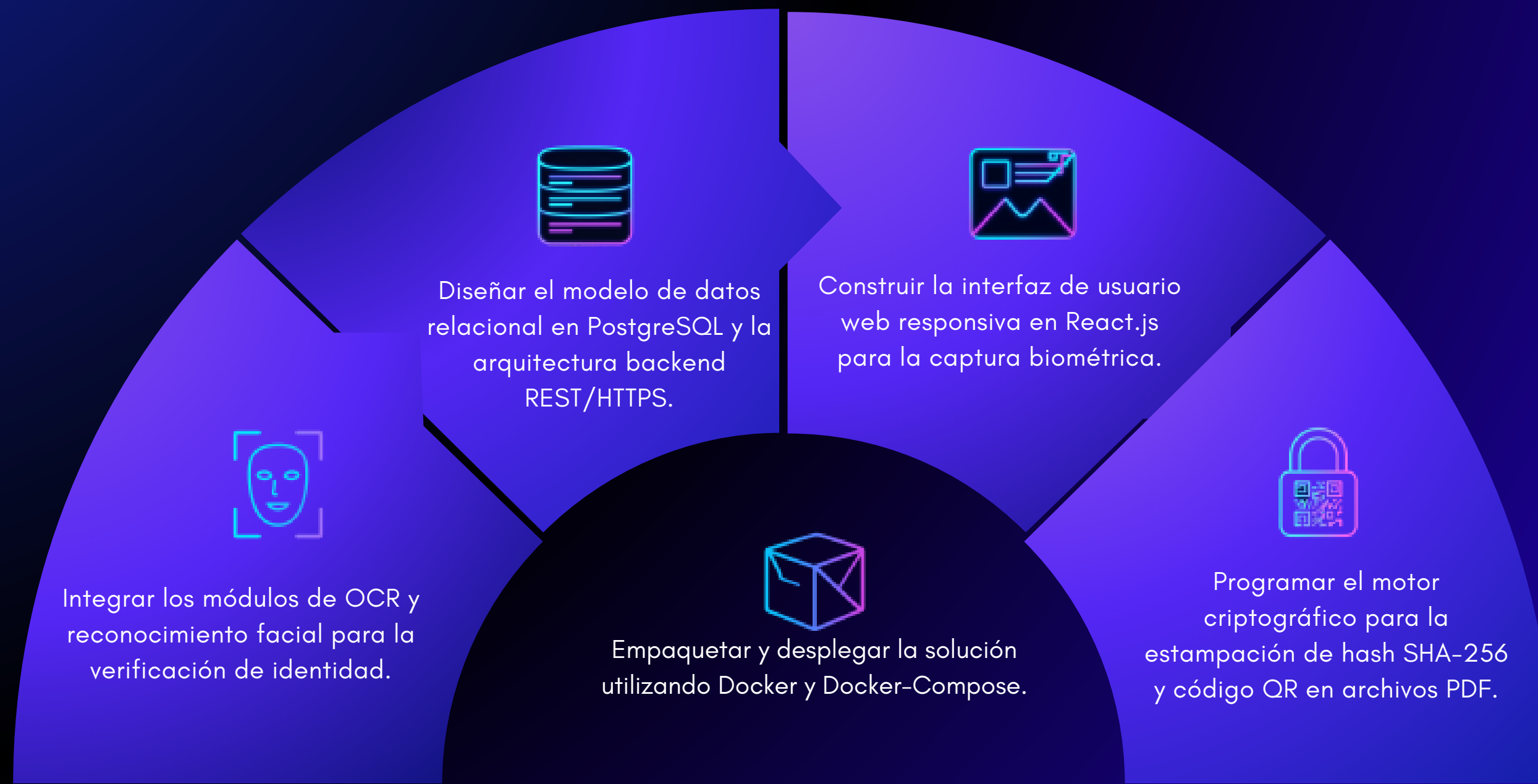
Mitigación



Uso de librerías maduras (face_recognition, OpenCV) combinadas con un módulo de preprocesamiento de imagen (mejora de contraste y escala de grises) antes de la validación.

OBJETIVOS

Desarrollar e implementar una plataforma web SaaS de validación de identidad biométrica (OCR y prueba de vida facial) y sellado criptográfico de documentos PDF mediante hashes SHA-256 y códigos QR para garantizar la autenticidad e integridad de los contratos digitales en PYMES durante el primer semestre de 2026.





METODOLOGÍA

DE TRABAJO

CASCADA (WATERFALL)



Enfoque secuencial claro que exige definir formalmente los requerimientos de la arquitectura y la seguridad antes de iniciar la etapa de codificación.



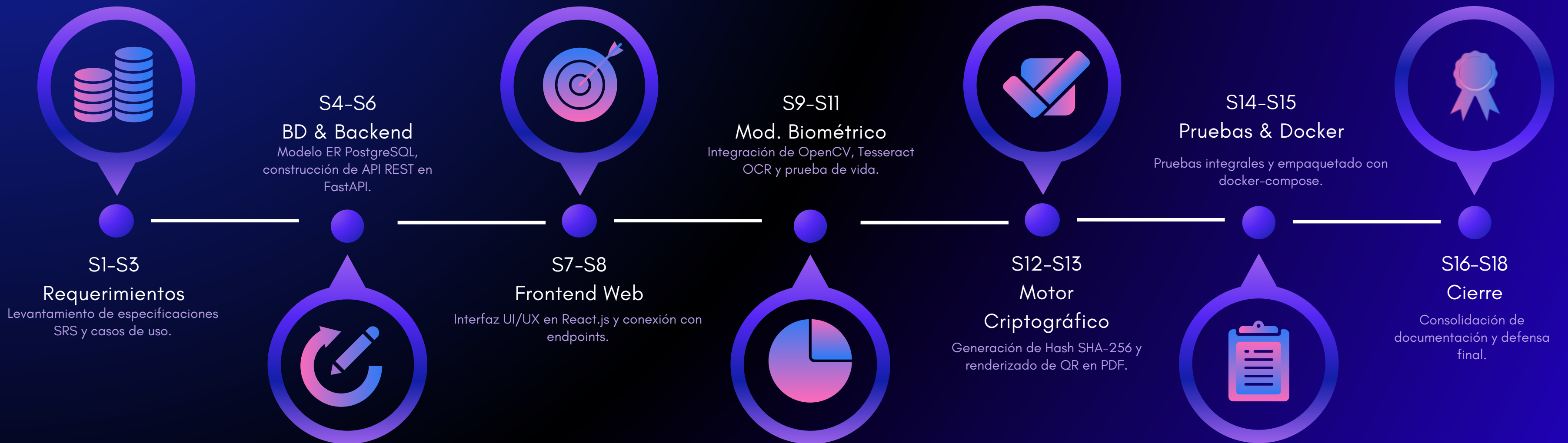
Minimiza el reprocesamiento y desviaciones de alcance en un proyecto de desarrollo individual.



Facilita la trazabilidad documental estricta exigida en cada hito evaluativo.

PLAN DE TRABAJO

ESTRUCTURA EN 18 SEMANAS



EVIDENCIAS DEL PROYECTO

ENTREGABLES DE AVANCE Y FINALES



Especificación SRS

Especificación de
Requerimientos
(SRS) y
Diagramas UML.



Scripts & API

Scripts DDL de
Base de Datos
PostgreSQL y
Documentación
Swagger API.



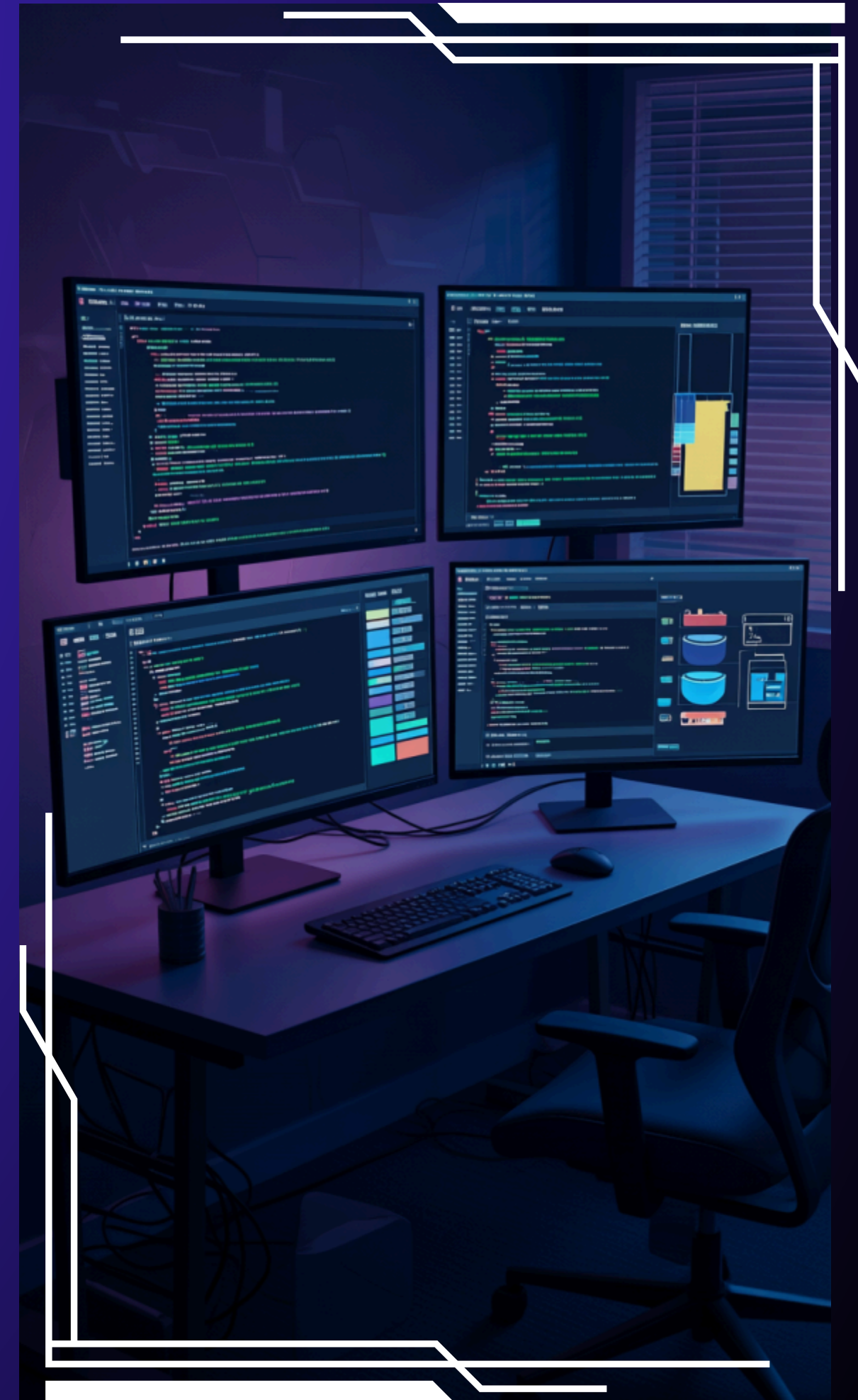
Código Fuente

Repositorio de
código fuente en
GitHub con
estructura modular.



Docker

Archivos Dockerfile
y docker-
compose.yml listos
para ejecución.



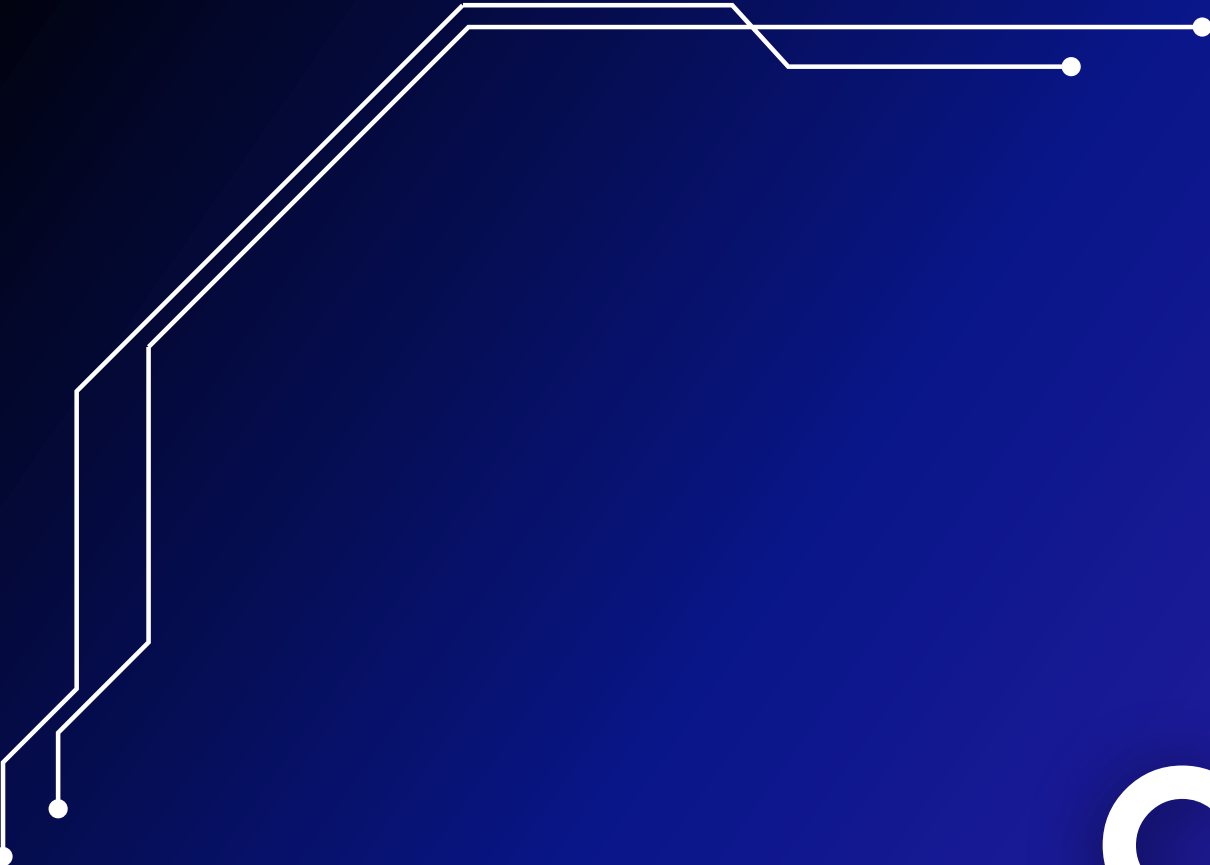
EVIDENCIAS DEL PROYECTO

ENLACE AL REPOSITORIO PÚBLICO



<https://github.com/MacarenaPaz/BioTrust>





CONCLUSIÓN

BioTrust responde a un problema real mediante una solución técnica sólida, viable y alineada con los estándares de la industria y el perfil de egreso.

